1. 模型与参数

研究受迫、阻尼、非线性物理摆：

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{\ell}\sin\theta - q\frac{d\theta}{dt} + F_D\sin(\Omega_D t).$$

记角速度为 $\omega = d\theta/dt$，则方程组为

$$\frac{d\omega}{dt} = -\frac{g}{\ell}\sin\theta - q\omega + F_D\sin(\Omega_D t), \qquad \frac{d\theta}{dt} = \omega.$$

采用如下参数：

$$g = 9.8, \qquad \ell = 9.8, \qquad q = 0.5,$$

$$F_D = 1.2, \qquad \Omega_D = \frac{2}{3}.$$

驱动力周期为

$$T_D = \frac{2\pi}{\Omega_D} = 3\pi.$$

该参数组对应教材中出现混沌运动和奇异吸引子的典型情形。

---

2. 数值方法

采用 Euler–Cromer 方法。对于时间步长 Δt，每一步按下式更新：

$$\omega_{i+1} = \omega_i + \left[-\frac{g}{\ell}\sin\theta_i - q\omega_i + F_D\sin(\Omega_D t_i)\right]\Delta t,$$

$$\theta_{i+1} = \theta_i + \omega_{i+1}\Delta t,$$

$$t_{i+1} = t_i + \Delta t.$$

为便于作图，每次更新后将角度约化到区间 $[-\pi, \pi]$：

$$\theta \leftarrow \theta - 2\pi, \quad \theta > \pi; \qquad \theta \leftarrow \theta + 2\pi, \quad \theta < -\pi.$$

建议首先使用

$$\Delta t = 0.04.$$

要求

（1）构造庞加莱截面

分别选取至少三组初始条件，例如：

$$(\theta_0, \omega_0) = (0.2, 0),$$

$$(\theta_0, \omega_0) = (0.8, 0),$$

$$(\theta_0, \omega_0) = (-1.0, 0.5).$$

1. 对每组初始条件，积分足够长的时间，使初始暂态充分衰减。建议舍弃前 $300T_D$ 的数据。
2. 随后在每个驱动力周期相同相位处记录一次 (θ, ω)，例如取

$$t_n = nT_D, \qquad n = 1, 2, \cdots.$$

3. 继续记录不少于 1000 个采样点。
4. 绘制庞加莱截面，即 ω 对 θ 的散点图。

问题：

- 不同初始条件得到的长期庞加莱截面是否重合或具有相同形状？
- 该点集是有限个孤立点、闭合曲线，还是具有复杂细丝状结构的区域？
- 据此说明该系统的长期运动是否存在吸引子，以及该吸引子为何可称为“奇异吸引子”。

（2）时间步长的数值可靠性检验

将时间步长依次取为

$$\Delta t = 0.04, \qquad 0.02, \qquad 0.01.$$

对同一初始条件重复第（1）问的计算，要求：

1. 对每种步长绘制庞加莱截面；
2. 比较不同步长下吸引子的总体轮廓、主要分支和局部细丝结构；
3. 讨论：若不同步长下的图形具有相似的整体结构，可以说明什么？若图形差异显著，可能意味着什么？

（3）局部放大与分形结构

选取庞加莱截面中 $\theta > 2\,\mathrm{rad}$ 的一个局部区域。建议先画出全局图，再选定一个包含较丰富点集的矩形窗口，例如

$$2.0 < \theta < 2.7, \qquad -1.5 < \omega < 1.5.$$

完成以下工作：

1. 绘制该局部区域的放大图；
2. 在放大图中再选择一个仍包含丰富结构的子区域，继续放大；

3. 至少给出两级局部放大图，并保持坐标轴范围和比例标注清楚；
4. 比较不同放大尺度下点集的形态特征。

问题：

- 放大后是否仍能观察到条带、细丝、裂隙或层级分支等结构?
- 这些结构是否仅由散点数不足、作图分辨率有限或数值误差导致?
- 结合第（2）问的步长检验，说明为何可将此类“尺度缩小后仍有复杂结构”的现象视为分形特征。

（4）选做：盒计数维数估计

在第（3）问选取的局部区域中，使用边长为 ε 的正方形网格覆盖采样点。记包含至少一个采样点的网格数为 $N(\varepsilon)$。

1. 依次取若干尺度，例如

$$\varepsilon,\quad \frac{\varepsilon}{2},\quad \frac{\varepsilon}{4},\quad \frac{\varepsilon}{8},$$

   计算相应的 $N(\varepsilon)$；
2. 绘制

$$\log N(\varepsilon) \quad 对 \quad \log(1/\varepsilon)$$

   的关系图；
3. 在线性区间内拟合斜率，作为盒计数维数 D_B 的估计：

$$N(\varepsilon) \propto \varepsilon^{-D_B}.$$

4. 讨论所得维数是否为整数，以及结果受到采样点数、网格尺度范围和数值步长的哪些影响。

> 注意：本问重点在于理解盒计数方法及“非整数维数”的物理含义；有限采样下不要求获得高精度维数数值。

提交要求

提交一份简要计算报告，包含：

1. Euler–Cromer 更新公式及角度约化方法；
2. 所采用的初始条件、总积分时间、舍弃暂态的时长、采样点数和时间步长；
3. 不同初始条件下的庞加莱截面；
4. 不同时间步长下的吸引子比较图；

5. 全局吸引子图和至少两级局部放大图；
6. 对奇异吸引子、初值影响、数值收敛性与分形现象的文字讨论；
7. 若完成选做部分，附盒计数图及维数估计过程。

评分建议（100 分）

项目	分值
正确实现 Euler–Cromer 方法与角度约化	15
正确构造并绘制庞加莱截面	20
不同初始条件下吸引子的一致性分析	15
时间步长检验及数值误差讨论	15
局部放大图及分形结构观察	20
对奇异吸引子、数值收敛性与分形的分析	15
选做：盒计数维数估计	+10